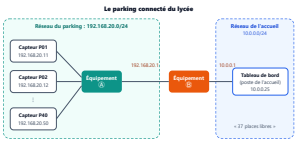
Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Cours**

# Le parking connecté : constituants d'un réseau, adresses MAC et IP, masque




*40 places, 40 capteurs, un écran à l'accueil qui affiche « 37 places libres ». Comment les relier ?*

**Durée :** 55 min **Compétences :** 2.4.4b · 5.3.4a · 3.4.3c · 2.4.3a · CO3.2 · CO7.3-SIN2

**Fiche d'activités — corrigé enseignant**

## Activité 1 : Échauffement CAN

*5 min, individuel*

Trois questions de révision pour l'interrogation du vendredi 13 novembre.

### Question 1

Le capteur de présence d'une place fournit une tension convertie par un CAN de **8 bits**, de pleine échelle **5 V**. Son quantum vaut environ…

- ☐ 0,625 V
- ☑ **19,5 mV**
- ☐ 5 mV

**Corrigé :**

$q = 5/2^8 = 5/256 \approx 19{,}5\ \text{mV}.$

### Question 2

Le code `0x80` vaut en décimal…

- ☐ 80
- ☑ **128**
- ☐ 256

**Corrigé :**

$8 \times 16 + 0 = 128.$

### Question 3

La pleine échelle d'un CAN, c'est…

- ☑ **l'étendue de la tension d'entrée qu'il peut convertir**
- ☐ le nombre de codes de sortie
- ☐ la plus petite variation détectable

**Corrigé :**

L'**étendue de la tension d'entrée** convertible ; la plus petite variation détectable, c'est le quantum.

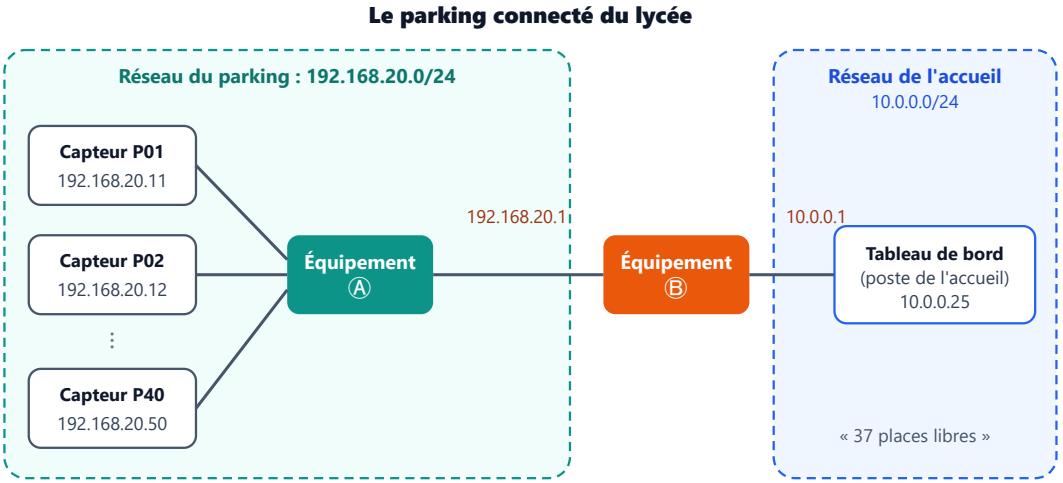
### Switch, routeur, adresses

- Chaque appareil a une **carte réseau** avec une **adresse MAC** (physique), gravée en usine : 48 bits, écrits en hexadécimal, par exemple `24:6F:28:A1:3C:05`.
- Le **switch** relie les appareils d'un **même réseau** : il lit l'**adresse MAC** et envoie la trame au bon port.
- Le **routeur** relie des **réseaux différents** : il lit l'**adresse IP** de destination et transmet le paquet vers l'autre réseau.
- L'**adresse IP** (logique) est donnée par l'administrateur ou par un serveur DHCP : elle dépend du **réseau** où se trouve l'appareil.

## Activité 2 : Lire le schéma du parking

*6 min, en binôme*

Utilisez le schéma du parking (diapo d'accroche, reproduit sur la fiche).




### Question 4

Nommez les équipements Ⓐ et Ⓑ et justifiez à partir du schéma.

**Corrigé :**

- Ⓐ est un **switch** : il relie les 40 capteurs, qui sont tous dans le **même réseau** (192.168.20.0/24).
- Ⓑ est un **routeur** : il relie **deux réseaux différents** (parking et accueil) ; il a d'ailleurs **deux adresses IP**, une dans chaque réseau (192.168.20.1 et 10.0.0.1).

### Question 5

Une adresse MAC compte 48 bits, une adresse IPv4 32 bits. Combien d'octets chacune occupe-t-elle ? Combien de chiffres hexadécimaux faut-il pour écrire une adresse MAC ?

**Corrigé :**

- MAC : $48/8 = 6$ octets ; IPv4 : $32/8 = 4$ octets.
- Un chiffre hexadécimal code 4 bits : $48/4 = 12$ chiffres, écrits par paires ( `24:6F:28:A1:3C:05` ).

### Le masque : quelle partie désigne le réseau ?

- Masque `255.255.255.0`, noté **/24** : les **24 premiers bits** (3 premiers nombres) désignent le **réseau**, les 8 derniers la **machine**.
- **Adresse du réseau** = adresse IP **ET** masque, bit à bit : `192.168.20.37` ET `255.255.255.0` = `192.168.20.0`.
- Dans un /24 : 256 adresses, mais la première (`.0`, le réseau) et la dernière (`.255`, la diffusion) sont réservées → **254 machines**.
- Deux machines du **même réseau** communiquent directement (switch) ; sinon il faut passer par un **routeur** (la passerelle).

## Activité 3 : Adresser le parking

*7 min, en binôme*

**Question 6**

Le réseau du parking est `192.168.20.0/24`. Peut-il accueillir les 40 capteurs, le poste de supervision et le routeur ? Justifiez.

**Corrigé :**

Il faut $40 + 1 + 1 = 42$ adresses. Un /24 offre **254 adresses de machines** (de `.1` à `.254`) : c'est largement suffisant, et il reste de la place pour ajouter des places de parking.

**Question 7**

Un technicien installe le capteur P41 avec l'adresse `192.168.21.41`, masque `255.255.255.0`. Le tableau de bord ne le voit pas. Expliquez pourquoi et proposez une correction.

**Corrigé :**

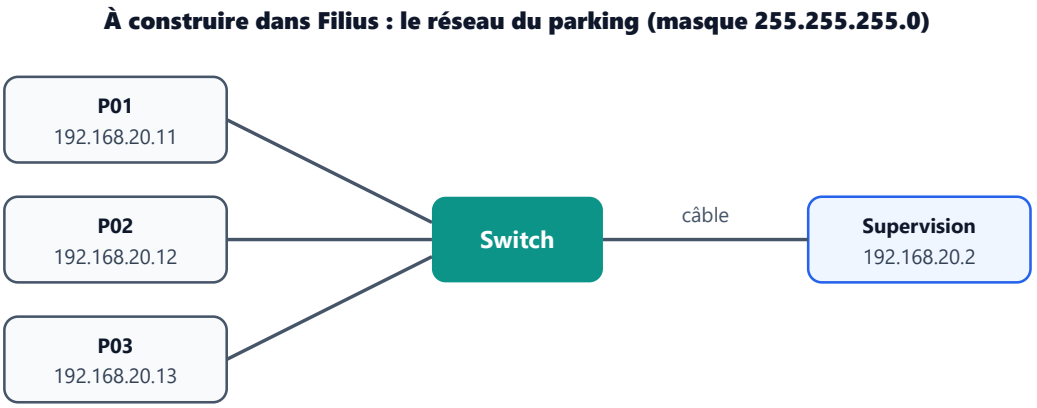
Adresse du réseau de P41 : `192.168.21.41` ET `255.255.255.0` = `192.168.21.0`, différente de `192.168.20.0` : P41 se croit dans **un autre réseau**. Il n'est pas joignable par les autres capteurs ni par la passerelle du parking. **Correction** : lui donner une adresse libre du bon réseau, par exemple `192.168.20.51`, avec la passerelle `192.168.20.1`.

## Activité 4 : Le réseau du parking sur Filius

*16 min, en binôme*

1. **Mode conception** (marteau) : 4 ordinateurs, 1 switch, des câbles. Double-clic sur chaque ordinateur : **nom**, **adresse IP**, **masque** `255.255.255.0`.
2. **Mode simulation** (triangle vert) : sur Supervision, installez **Ligne de commande**, puis tapez `ping 192.168.20.11`.
3. Passez P03 en `192.168.21.13`, puis, depuis Supervision : `ping 192.168.20.13` et `ping 192.168.21.13`.

### Question 8




Construisez ce réseau en suivant les étapes 1 et 2. Que répond la commande `ping 192.168.20.11` ? Que prouve-t-elle ?

**Corrigé :**

Quatre réponses (« Réponse de 192.168.20.11 … ») : le paquet est arrivé à P01 et P01 a répondu. Le ping prouve que les deux machines **communiquent** : câblage, adresses et masque sont corrects.

### Question 9

Après le changement d'adresse de P03, que donnent les deux ping ? Reliez le résultat à la question 7.

**Corrigé :**

- `ping 192.168.20.13` : **échec**, plus aucune machine n'a cette adresse.
- `ping 192.168.21.13` : **échec** aussi, alors que P03 est branché sur le même switch : `192.168.21.13` n'est **pas dans le réseau** de Supervision, qui chercherait une passerelle (il n'y en a pas).

C'est exactement la panne du capteur P41 : le câblage est bon, c'est l'**adressage** qui est faux.

**À retenir**

- L'adresse **MAC** est l'adresse physique de la carte réseau (48 bits) ; l'adresse **IP** est l'adresse logique, qui dépend du réseau (32 bits en IPv4).
- Le **switch** relie les machines d'un même réseau ; le **routeur** relie des réseaux différents.
- Le **masque** indique quelle partie de l'adresse IP désigne le réseau : adresse du réseau = adresse IP **ET** masque.
- Deux machines communiquent directement si elles ont la même adresse de **réseau** ; sinon, il faut passer par une passerelle.
- La commande **ping** vérifie qu'une machine répond sur le réseau.

## Activité 5 : Quiz de sortie

*4 min, individuel*

**Question 10**

Pour relier le réseau du parking au réseau de l'accueil, il faut…

- [ ] un switch
- [x] **un routeur**
- [ ] un deuxième capteur

**Corrigé :**

Un **routeur** : il relie des réseaux différents.

**Question 11**

`192.168.20.200` et `192.168.20.7`, masque `/24`, sont-elles dans le même réseau ?

- [x] **oui**
- [ ] non

**Corrigé :**

**Oui** : même adresse de réseau `192.168.20.0`.

**Question 12**

L'adresse `192.168.20.255` peut-elle être donnée à un capteur dans ce réseau ?

- [ ] oui
- [x] **non**

**Corrigé :**

**Non** : c'est l'adresse de **diffusion** du réseau, réservée.